

Проект команды «8 тима» на Хакатон

Проект: система мониторинга загрузки коворкингов.

Название: «Свободно/Занято»

Команда:

- Игорь - бизнес-аналитик
- Савелий - системный аналитик
- Лев и Александр - совместно: разработка + девопс
- Александр - тимлид

1. Требования к проекту

1.1 Функциональные требования

- Система делает фото каждого коворкинга в N-ное кол-во времени
- Система подсчитывает количество студентов на фото
- Система присваивает коворкингу статус загруженности на основе порогов
- Статус и число студентов отображаются на сайте для всех 20 коворкингов
- Если новых данных нет вовремя - сайт показывает состояние «нет данных», а не устаревший статус как актуальный
- Все события по типу получение фото, ошибки, смена статуса записываются в журнал с меткой времени

1.2 Нефункциональные требования

- Частота обновления данных: раз в 5 минут (см. 1.4)
- Лица студентов не сохраняются, не передаются и не отображаются на сайте - только кол-во
- Сайт должен открываться и быть понятным к использованию
- Система не должна переставать работать при отказе одной камеры - остальные 19 должны продолжать работать
- Журнал событий хранится в текстовом виде

1.3 Пороги загруженности и их обоснование

Статус считается от процента занятых мест относительно вместимости конкретного коворкинга, потому что кол-во мест в каждом коворкинге разное

Статус	Процент занятости	Обоснование
Свободно	0–30%	При занятости до 30% у студента высокая вероятность найти место сразу по приходу
Частично занято	30–70%	Места ещё есть, но за 5-10 минут пути студента ситуация может измениться
Занято	70–100%	Высокая вероятность не найти место к моменту прихода - идти не рекомендуется

Как обосновать цифры для защиты (задача для Игоря):

- Провести мини-опрос студентов: «При каком проценте свободных мест вы бы не пошли в коворкинг?» (желательно провести полноценное интервью с небольшим кол-вом студентов (на звонке или вживую) для конкретных цитат (с записью звонка или встречи, разумеется))
- Использовать реальную вместимость каждого коворкинга. Например, если мест 20, то 30% = 6 мест.
- На защите показать: «Пороги выбраны не произвольно, а на основе опроса - большинство респондентов не готовы идти, если свободно меньше N-ного кол-ва мест» (без этого данные таблицы будут неточны)

1.4 Частота съёмки и единицы измерения

Вариант частоты	Плюсики	Минусики
Раз в 1 минуту	Максимально актуальные данные	Много файлов/нагрузки, требуется больше мощности
Раз в 5 минут	Баланс актуальности и нагрузки	Небольшая задержка, но приемлемая
Раз в 10+ минут	Минимальная нагрузка	Данные могут устареть к приходу студента

Обоснование выбора 5 минут: среднее время пути студента внутри кампуса до коворкинга - 5-7 минут. Обновление раз в 5 минут даёт данные, актуальные к моменту прихода, без лишней нагрузки на систему.

Используемые единицы измерения:

- Количество людей - шт.
- Загруженность - %
- Время - ISO-формат с точностью до секунды

1.5 Сценарии отказа и реакция системы

«Датчик» в проекте - это камера. Ниже - сценарии, которые нужно явно предусмотреть и продемонстрировать на защите.

Сценарий отказа	Что фиксирует система	Что видит студент на сайте
Камера не прислала фото вовремя, т.е. нет обновления дольше 10 минут	Запись в журнале: «КАМЕРА НЕ ОТВЕЧАЕТ», указать время последней успешной съёмки	Статус коворкинга меняется на «Нет данных» + время последнего обновления. Старый статус не показывается как актуальный
Фото пришло, но алгоритм не смог распознать людей на нём	Запись в журнале: «ОШИБКА АНАЛИЗА», сохраняется предыдущий статус	Сайт показывает последний известный статус с пометкой времени, чтобы не ввести в заблуждение
Нет доступа к JSON-файлу с сайта	Не применимо	Сайт показывает: «Данные недоступны, последнее обновление: 14:32»

Важное правило: система никогда не показывает статус «свободно» или «занято», если не уверена, что данные свежие и корректные. Лучше явно показать «нет данных», чем ввести студента в заблуждение.

1.6 Журнал событий

Формат: обычный текстовый файл, одна строка - одно событие. Достаточно дописывать строки

в конец файла.

06-09-2026 10:45:00 - ФОТО №142 получено - Коворкинг Атриум-1 - Размер: 2.4 МБ
06-09-2026 10:45:02 - Анализ завершён - Коворкинг Атриум-1 - Занято: 12/20 (60%)
06-09-2026 10:45:04 - Статус изменён - Коворкинг Атриум-1 - ЧАСТИЧНО ЗАНЯТО
06-09-2026 10:55:02 - ОШИБКА анализа - Коворкинг Атриум-1 - Причина: нечёткость
06-09-2026 10:55:04 - Статус сохранён предыдущий - Коворкинг Атриум-1 - ЧАСТИЧНО ЗАНЯТО

Зачем это нужно? Если что-то пойдёт не так во время демо, по логу сразу видно, где произошла ошибка - в съёмке, в анализе или в отображении. Ах да, номер фото можно обнулять раз в день, к примеру. Это уже ко Льву: нужен ли номер фото вообще.

Формат JSON-файла с данными (возможные статусы: «Свободно/Частично свободно/Занято/Нет данных/Ошибка анализа»):

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Атриум-1",
    "capacity": 20,
    "count": 12,
    "load_percent": 60,
    "status": "частично занято",
    "updated_at": "06-09-2026-11:28:04",
    "is_stale": false
  }
]
```

Поле is_stale - признак «данные устарели» (true, если с момента обновления прошло больше 10 минут). Сайт использует его, чтобы показать состояние «нет данных» вместо статуса.

2. Технические задачи

2.1 ТЗ для Игоря (бизнес-аналитик)

Цель роли: сформулировать и защитить ценность проекта, собрать и обосновать требования от лица студента-заказчика.

Задачи:

- Сформулировать проблему проекта в 2-3 предложениях
- Описать целевую аудиторию
- Сформулировать 3-5 user story вида «Как студент, я хочу ..., чтобы ...»
- Провести мини-опрос 10-15 студентов: при каком проценте свободных мест они бы не пошли в коворкинг ИЛИ провести интервью вживую/на совместном звонке для возможности цитирования и предоставлении записи жюри (нужно для обоснования раздела 1.3)
- Продумать метрики успеха проекта
- Подготовить текстовую часть презентации: проблема, решение, ценность, обоснование порогов из опроса
- Согласовать с системным аналитиком финальный список требований

2.2 ТЗ для Савелия (системный аналитик)

Цель роли: перевести требования в конкретные постановки для Льва и Саши, следить за целостностью системы.

Задачи:

- Собрать требования у Игоря, зафиксировать функциональные/нефункциональные требования (раздел 1)
- Построить use case диаграмму
- Описать архитектуру: камера, нейросеть, JSON-файл, статический сайт
- Определить и согласовать действия со Львом и Александром
- Сформулировать пороги статусов и передать их Льву/Александру как конкретные проценты для кода
- Написать общее ТЗ для Льва и Александра
- Составить план тестирования аварийных сценариев (раздел 5) и проконтролировать 3 прогона перед защитой. Устроить тестирование и спросить мнение пользователей о сервисе
- Подготовить финальную документацию проекта к защите

2.3 Общее ТЗ для Льва и Саши

Работаете в связке, задачи объединены в один. Разделение между собой - по договорённости.

Блок 1. Съёмка и распознавание людей

- Автоматический скриншот/фото с камеры коворкинга раз в 5 минут (см. 1.4)
- Подсчёт людей производить через готовую предобученную модель детекции объектов, например YOLOv8n, класс "person", свою модель не обучаем: это на будущее
- Лица не хранить и не передавать
- Рассчитать $\text{load_percent} = \text{count} / \text{capacity} * 100$ и определить статус по порогам из раздела 1.3

Блок 2. Запись данных

- Результат подсчёта записывается в общий JSON-файл (см. 1.6)
- Каждое событие дублируется в лог-файл с меткой времени (раздел 1.6): получение фото, результат анализа, ошибки, смена статуса
- Если фото не получено вовремя, то выставить `is_stale: true` и записать в лог «НЕТ ДАННЫХ»
- Если фото пришло, но распознавание не удалось, то сохранить предыдущий статус, записать в лог «ОШИБКА АНАЛИЗА», не обновлять `count` как будто это новые верные данные
- Необходимо разобраться, где будут лежать файлы и нужен ли отдельный сервер
- Сделать скрипт-эмулятор, который сам генерирует правдоподобные случайные данные (включая иногда `is_stale:true` и ошибки) и обновляет JSON для демо и для тестирования аварийных сценариев. То есть буквально будем «ломать» сайт для тестов.

Блок 3. Сайт

- Прототип из ИИ-инструмента Figma (чёрно-белый) берётся за основу вёрстки
- Довести прототип до рабочего сайта: применить палитру и стиль из раздела 6
- Сайт читает JSON-файл через `fetch()` и обновляет карточки без перезагрузки страниц раз в 5 минут
- Обработать поле `is_stale`: если `true`, показать состояние «нет данных» и время последнего обновления вместо обычного статуса
- Хостинг: любой статический хостинг (GitHub Pages, Netlify) без сервера приложений
- Дальше на усмотрение

Блок 4. Тестирование аварийных сценариев (обязательно перед защитой)

Нужно прогнать 3 сценария отказа подряд без сбоя всей системы:

- Тест 1: «отключить» камеру: не обновлять JSON для одного коворкинга. Сайт должен показать «нет данных», а не старый статус
- Тест 2: подать в анализ «испорченное» фото. В логе должна появиться запись об ошибке анализа, статус не должен ложно обновиться
- Тест 3: симитировать обрыв: сайт временно не может прочитать JSON. Сайт должен показать «данные недоступны» с последним известным временем обновления

Все три теста провести подряд без падения сайта целиком, потому что если одна камера не работает в штатном режиме, остальные 19 продолжают показывать актуальные данные

5. Дизайн сайта (для Льва и Саши)

Принцип: минимум интерактивных элементов, ведь сайт в первую очередь показывает информацию. Чем меньше кнопок, тем меньше багов.

5.1 Палитра цветов

Роль цвета	Код цвета	Где использовать
Фон	#FFFFFF	Основной фон страницы
Тёплый синий (основной)	#2C5F8A	Заголовки, шапка сайта, акцентные элементы, обводки карточек
Текст основной	#1A1A1A	Основной текст на белом фоне
Серый (нет данных)	#9AA0A6	Карточки со статусом «нет данных» — приглушённые, не «активные»

Примечание: оттенок #2C5F8A подобран как приближение к фирменному синему ИРИТ-РтФ/УрФУ

5.2 Состояния карточки коворкинга

Статус	Цвет	Что показано на карточке
Свободно	Зелёный фон	Число людей, % загрузки, время обновления
Частично занято	Жёлтый фон	Число людей, % загрузки, время обновления
Занято	Красный фон	Число людей, % загрузки, время обновления
Нет данных	Серый	Иконка предупреждения + «Последнее обновление: 10:55»

P.S. Используем привычный «светофор»

5.3 Кнопки и интерактивные элементы

Элемент	Функция
Переключатель сортировки	Один тумблер: «Сначала свободные» пересортировывает карточки
Карточка коворкинга	Кликабельная область открывает подробности, если останется время (необязательно к выполнению)

5.4 Типографика и общий стиль

- Шрифт — любой чистый sans-serif (Inter, Roboto, системный), чтобы не тратить время

на кастомные шрифты (попросите у ИИ примеры)

- Побольше места между карточками, чтобы сетка не выглядела как таблица
- Лёгкие скругления карточек (8-12px) для более спокойного интерфейса
- Без теней, плоский, спокойный стиль